

①

Resumo 1

1. Executive summary

- O custo total da baixa qualidade de software (CPSQ) nos EUA em 2020 foi estimado em 2,08 Trilhões de dólares

- Maiores contribuintes:

- ↳ Falhas operacionais de software: US\$ 1,56 Tr (+22% desde 2018)
- ↳ Projetos de desenvolvimento mal sucedidos: US\$ 260 bi (+46% desde 2018)
- ↳ Problemas de sistemas legados: US\$ 520 bi (redução de 2018)

- Recomendação central: prevenir defeitos e corrigir vulnerabilidades o mais próximo possível do ponto de injeção.

- Melhorar práticas: Processo definido, estimativas precisas, gestão disciplinada, equipe qualificada, versão de qualidade, foco no cliente e prevenção de defeitos

- Introdução do modelo DevQualOps, que integra qualidade ao ciclo Agile + DevOps.

2. The environment affecting software and its costs

→ 2.1 The cost of covid-19 in the US

- Contração econômica de 4,3% em 2020; deficit recorde de US\$ 2,1 Tr

- Custos acumulados estimados: US\$ 16 Tr

②

___/___/___

S T Q Q S S D

• Tecnologia foi chave na adaptação: trabalho remoto, educação online e inovação.

2.2 Computing Technology continues to move forward

• Adoção rápida do digital: Interação cliente-empresa subiram de 41% para 65%

• Crescimento do mercado global de TI para US\$ 1,6 Trilhões EUA

• Problemas de privacidade, vazamentos e desinformação aumentam a atenção regulatória

2.3 Services are moving from buying to eat software

• Digitalização de serviços e expansão do SaaS aceleram a transformação digital

• Muitos problemas devido à engenharia de software deficiente e baixa atenção à qualidade.

2.4 Key IT trends effecting software development in the next decade

• 2.4.1 Cloud + edge: Integração para captura de dados e decisões automatizadas.

• 2.4.2 Automação: Substituição de tarefas humanas, criando 133 milhões de novos empregos líquidos

• 2.4.3 Exploração de dados: De 33 ZB (2018) para 154 ZB (2025)

spiral

; maior risco de uso indevido

2.4.4 IA: Maior adoção em múltiplos setores; avanços em NLP, analytics e dispositivos inteligentes

2.4.5 Cibersegurança: Perdas globais estimadas em US\$ 6 Tr em 2021, aumento de ataques a infraestrutura crítica, redes, nuvem, IoT e dados.

2.5 The challenge to software engineering, software quality and costs

- Escassez de desenvolvedores qualificados (+24% de demanda em 7 anos)
- Crescente complexidade, dependência de componentes externos e pressão por entrega rápida.

3. 2020 findings for cost of poor software quality

3.1 Cost of unsuccessful IT/software projects

- 35% bem sucedidos, 19% cancelados, 47% desafiadores
- CPSQ estimado: US\$ 260bi

3.2 Cost of poor quality in legacy systems

- 75% do gasto de TI destinado a legados (até 2/3 é desperdício)
- Estimativo: US\$ 520bi

(4)

__/__/__

S T Q Q S S D

3.3 Cost of operational software failures

- Aumento expressivo de falhas, incluindo grandes incidentes
- Estimativo: US\$ 1,56 Tr

3.4 Cost of cybersecurity and technical debt

3.4.1 Cybercrime

- Parâmetro crescente, custo médio por empresa nos EUA de US\$ 13 milhões/ano.

3.4.2 Relação com crescimento de software

- Mais código = mais vulnerabilidades

3.4.3 Dívida Técnica

- 1,31 Tr de dólares (futuro custo)

3.5 CPSQ 2020 conclusions

- Total ajustado (evitando sobreposições): US\$ 2,08 Tr

4. Recommendations

4.1 Falhas operacionais:

- Priorizar práticas seguras de codificação, análise regular do código, avaliação de componentes e foco em vulnerabilidade por linguagem

4.2 Sistemas legados

- Estratégias: encapsular, re-hospedar, replatform, reparar, refatorar, re-arquitetar, reconstruir ou substituir

4.3 Projetos malsucedidos

- Definir qualidade como objetivo, controlar escopo, minimizar complexidade, testar cedo, usar métricas e ferramentas de engenharia de qualidade.

5. Conclusão

5.1 Nível individual

- Desenvolvedores devem buscar excelência técnica, prevenção de defeitos e métricas

5.2 Nível equipe/projeto

- Qualidade como responsabilidade de todos; requisitos de SMART; medição e melhoria contínua.

5.3 Nível organizacional

- Melhores organizações têm produtividade e qualidade até 5-10% maiores; requerem processos definidos, gestão disciplinada, prevenção de defeitos e cultura de qualidade.

5.4 DevOps

⑥

- Evolução do DevOps que inclui qualidade como objetivo central, com métricas, presença, refatoração planejada e análise de componentes.

soil below ground 10-15 ft

- imm. apare rătăcită, cutrele omor de obicei sunt
- orof e răvășită, roșie, aber ratet, de obicei sunt rezona
de obicei de avarizarea de setarea

Don't know how to write it

- newey, aintet amelleare roauud marek anabaelbounessl.
roavetern o ratielab eb ois

Chloris longicauda Vahl.

Es ist unklar, ob es sich um ein einzelnes oder ein Paar handelt.
... zu einer weiteren Analyse.

Amelanchier alnifolia (DuRoi) S. & C.

Etio dobiloung a dabulitubang met asigunangwa wawell.
met oalop, dabulitubang wawell, wawell X0-3
dabiloung a wawell a wawell a wawell, wawell.

[illegible]